

Chronologie consolidée de l'incident MIRAGE

AtlasGrid · Cellule SOC / Détection & Forensic · Rendu 3 (J3)

Jalon 1 – Compromission	Accès VPN anormaux, création d'un canal sortant et transferts de 117,8 Go observés avant l'exécution de MIRAGE sur FIN-112.
Jalon 2 – Impact	MIRAGE chiffre 14 partages et 23 serveurs sur 40 ; les sauvegardes en ligne sont altérées ou indisponibles.
Jalon 3 – Reprise	Les points Veeam récents sont écartés ; la reprise est engagée depuis la copie hors ligne LTO-9 de Settat, avec priorité au coeur ERP.

1. Chronologie des faits établis

Date – Heure	Événement	Pièce	Verdict	Décision / conséquence
J-42	OasisNet rapporte le hameçonnage d'un technicien et l'extraction possible du secret partagé <code>svc_oasisnet</code> depuis sa console d'infogérance ; l'étendue exacte reste à confirmer.	A-08	À confirmer	Élément prestataire conservé pour recoupement avec les traces internes.
J-21 à J-1	Connexions VPN de <code>svc_oasisnet</code> hors horaires, sans MFA et depuis des IP incompatibles avec son profil.	A-02	Preuve	Accès prestataire considéré comme anormal ; investigation ouverte.
J-11 – 02 :03	Création de <code>OUT-TEMP-443</code> depuis FIN-112 vers HTTPS, avec journalisation désactivée.	A-09	Preuve	Règle et flux associés intégrés à l'investigation.
J-10 à J-1	FIN-112 puis FILER-RBT transfèrent 117,8 Go vers <code>45.137.184.62:443</code> .	A-03	Preuve	Exfiltration objectivée ; périmètre des données à qualifier.
J-3 – 01 :12	Modification de la politique de rétention ; les sauvegardes J-3, J-2 et J-1 sont ensuite ignorées.	A-05	Preuve	Capacité de restauration dégradée avant le chiffrement.
J-1 – 03 :11-03 :12	Privilèges spéciaux accordés à <code>svc_oasisnet.svhost32.exe</code> s'exécute sur FIN-112 ; Defender détecte MIRAGE et la quarantaine échoue.	A-01 / A-10 / A-12	Preuve	FIN-112 identifié comme système compromis.
J-1 – 03 :12-03 :16	Defender est désactivé ; 9412 fichiers sont lus ; 14 partages sont renommés <code>.mirage</code> et les mécanismes de récupération sont supprimés.	A-01 / A-09 / A-12	Preuve	Chiffrement MIRAGE confirmé ; confinement requis.
J-1 – 03 :15 :39	Création de <code>LISEZMOI_MIRAGE.txt</code> sur FILER-RBT-02 ; les métadonnées présentent une incohérence temporelle.	A-04	Preuve	Incohérence des traces conservée pour analyse.
J1 – 06 :41	Phishing via <code>atlasgrid-it.info</code> : SPF/DMARC en échec, DKIM absent et lien de saisie d'identifiants.	A-11	Preuve	Phishing confirmé ; lien causal avec MIRAGE non établi.
J1 – 15 :28	Les dépôts de sauvegarde BKP-01 et BKP-02 deviennent injoignables.	A-05	Preuve	Restauration en ligne considérée comme compromise.
J2 – 10 :00	23 serveurs sur 40 sont chiffrés. Paie, facturation, ERP et fichiers sont touchés ; l'OT/SCADA reste isolé et intact.	A-13	Preuve	Périmètre d'impact consolidé ; OT maintenu sous surveillance.
J2 – 15 :20	SIROCCO publie un extrait de 2400 lignes de données clients et contractuelles.	A-07	Preuve	Exposition corroborée ; les 300 Go revendiqués restent non confirmés.
J3 – 09 :30	La sauvegarde en ligne est indisponible depuis J-3. Une copie LTO-9 isolée à Settat existe, datée de J-42 et jamais testée.	A-06	Preuve	Copie hors ligne retenue comme source indépendante à valider.
J3	L'analyse Veeam établit que RP-J-1 est suspect et que RP-J-0 est infecté par MIRAGE.	A-30	Preuve	Points récents écartés afin d'éviter une réintroduction de MIRAGE.

Événement connexe.

À J2 – 10 :15, une fraude au président demandant un virement de 480 000 MAD est détectée et bloquée (A-23). Cet incident est confirmé, mais aucun lien technique avec la chaîne MIRAGE n'est établi.

2. Décisions majeures de réponse et de reprise

Décision	Moment	Motif
Isoler FIN-112 sous tension	Séquences 15–18	Limiter la propagation tout en préservant les traces volatiles et les éléments nécessaires à l’investigation.
Isoler les segments critiques	Séquences 44–55	Réduire le rayon d’impact tout en maintenant les services essentiels.
Communiquer en interne	Séquences 44–55	Limiter les rumeurs sans communiquer de détails sensibles ni présenter comme établis des éléments encore incertains.
Surveiller l’OT sans coupure immédiate	Séquences 56–65	L’OT reste isolé et non compromis ; maintien sous surveillance avec critères de coupure.
Déclarer le sinistre à l’assureur	Séquences 56–65	Respecter le délai prévu par le scénario et préserver la couverture.
Répondre à la presse	Séquences 66–74	Présenter les faits vérifiés afin qu’une revendication externe ne constitue pas l’unique récit public.
Répondre au client	Séquences 75–82	Informers factuellement sans garantir une absence d’exposition qui n’est pas démontrée.
Notifier l’Autorité	Séquences 83–89	Transmettre les faits connus dans le délai demandé et compléter l’analyse par la suite.
Ne pas payer la rançon	Acte III	Aucune garantie de déchiffrement ou d’effacement ; une option de reprise hors ligne reste disponible.
Écarter RP-J-1 et RP-J-0	J3	RP-J-1 est suspect et RP-J-0 est infecté ; leur utilisation risquerait de réintroduire MIRAGE.
Restaurer depuis l’air-gap de Settatt	Acte III	La copie LTO-9 est séparée du réseau compromis et constitue la source indépendante disponible.
Restaurer le coeur ERP en priorité	Acte III	L’ERP constitue le socle dont dépendent notamment la paie et la facturation.

3. Fausses pistes et bruits écartés

Signal	Réf.	Qualification	Motif du rejet
Clé USB du parking	A-19	Fausse piste	Support jamais connecté au SI ; aucun lien avec MIRAGE.
DarkAtlas Crew	A-18	Fausse piste	Échantillon et indicateurs incompatibles avec l’incident MIRAGE.
Ancien DSI / ex-salarié	FP-4	Fausse piste	Ancien jeton mobile non révoqué ; aucune action privilégiée liée à MIRAGE.
Ticket ransomware OasisNet	A-40	Bruit	Concerne un autre client mutualisé ; aucun actif AtlasGrid impliqué.
Poste “souris autonome”	A-41	Bruit	Session de téléassistance autorisée avec opérateur identifié et MFA valide.
Alerte CoinMiner	A-22	Bruit	7z.exe légitime et signé ; activité liée à une compilation planifiée.

4. Synthèse de la chaîne établie

Accès VPN anormaux → règle de sortie HTTPS → transferts de 117,8 Go → altération des sauvegardes
→ exécution de MIRAGE sur FIN-112 → désactivation des protections → chiffrement de 14 partages
→ 23 serveurs chiffrés → publication d’un échantillon SIROCCO → analyse des sauvegardes
→ rejet des points Veeam récents → reprise depuis l’air-gap LTO-9 de Settatt

5. Situation de reprise à J3

- **Source de reprise** : la copie LTO-9 de Settatt date de J-42 et n’a jamais été testée. Elle reste isolée du réseau compromis ; son intégrité doit être validée avant restauration.
- **Points Veeam** : RP-J-1 est suspect et RP-J-0 est infecté par MIRAGE. Ces points ne sont pas retenus pour la reprise.
- **Ordre de restauration** : AD → ERP et base de données → paie / facturation → partages de fichiers.
- **Délai estimé** : reprise estimée entre 5 et 10 jours.
- **Perte de données estimée** : environ six semaines, compte tenu de l’ancienneté de la copie hors ligne retenue.
- **Exfiltration** : 117,8 Go de transferts sont objectivés ; les 300 Go revendiqués par SIROCCO restent non confirmés.

Note méthodologique : la chronologie distingue les faits techniques établis, les décisions de la cellule, les événements connexes, les fausses pistes et les bruits. Les repères J-42 à J3 sont conservés tels qu’ils apparaissent dans les pièces de l’exercice. Aucune relation causale n’est retenue lorsqu’elle n’est pas démontrée par les éléments disponibles.